

과탐 화학2 · 기체 · 개념요약

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 이상기체 상태방정식과 그 성립 근거

핵심식

$$PV = nRT$$

여기서 $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ (압력 atm, 부피 L, 온도 K 기준).
온도는 반드시 절대온도 $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$. 화씨/섭씨 혼용은 즉시 오답이다.

보일·샤를·아보가드로 법칙의 통합이다. 미시적으로는 기체 분자 자체의 부피가 무시되고 분자 간 인력이 없다는 이상기체 가정 위에서 성립한다. 실제 기체는 저온·고압에서 이 가정이 깨져 편차가 커진다.

법칙	고정 조건	관계식
보일	n, T 일정	$PV = \text{일정}$
샤를	n, P 일정	$V/T = \text{일정}$
아보가드로	P, T 일정	$V/n = \text{일정}$

2. 부분압력과 몰분율 (돌턴 법칙)

돌턴의 부분압력 법칙

$$P_{\text{전}} = P_A + P_B + \cdots, \quad P_A = x_A P_{\text{전}}$$

여기서 몰분율 $x_A = \frac{n_A}{n_{\text{전}}}$.

핵심 통찰: 같은 용기·같은 온도에서 부분압력의 비 = 몰수의 비. 부피비·질량비와 혼동 금지.

기체 포집(수상치환) 시: $P_{\text{대기}} = P_{\text{기체}} + P_{\text{수증기}}$. 물의 증기압을 빼야 순수 기체의 부분압을 얻는다. 이 보정을 빠뜨리는 것이 최빈출 함정이다.

3. 분자량·밀도 결정

$PV = \frac{w}{M}RT$ 에서

$$M = \frac{wRT}{PV} = \frac{dRT}{P} \quad (d = \text{밀도})$$

같은 온도·압력에서 밀도비 = 분자량비. 확산 속도는 그레이엄 법칙 $\frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}}$ 로 분자량과 연결된다.

4. 실제기체 — 이상성 판단의 정량 지표

